

Date : 21 juillet 2026 Périmètre : Backend · Mobile · Portail · Admin

Statut backend : 1 175 tests au vert

CONFIDENTIEL — INTERNE

Ce document consigne les vérifications approfondies menées avant la mise en production. Chaque point est audité de bout en bout sur l'ensemble des canaux concernés (application mobile, portail web membre, back-office administrateur et cœur métier), afin de garantir qu'aucune anomalie ne subsiste sur les parcours sensibles. Les correctifs déjà appliqués sont documentés avec leur couverture de tests ; les points restant à traiter sont assortis d'une recommandation priorisée.

1. Versement épargne & collecte — trois canaux

La coopérative crédite un versement par trois voies : le membre depuis l'application **mobile**, le membre depuis le **portail web**, et le **versement manuel** saisi par un agent au guichet. Deux produits coexistent : la **collecte journalière** et l'**épargne classique** (part libre ou placement). L'objectif de l'audit était de confirmer que le solde, l'imputation au carnet et les règles de montant sont cohérents quel que soit le canal.

Ce qui est confirmé sain

- Mobile et portail appellent le **même point d'entrée** (`POST /payments/init/`), avec un corps de requête et un encodage produit identiques ; les minimums en version de production concordent (1 000 XAF).
- Le **calcul du solde** et de la balance après opération est strictement identique sur les trois canaux (verrouillage transactionnel commun, hooks métier partagés).
- Le **rattachement au carnet** est posé sur tous les canaux, y compris le versement manuel agence.
- Le versement manuel passe par les **mêmes hooks métier** que la confirmation du prestataire de paiement : audit, événements et solde restent cohérents.
- Le champ « réseau » codé côté mobile est **sans effet** : le prestataire détecte l'opérateur d'après le préfixe du numéro. Aucun risque de mauvais routage.

Anomalies détectées — toutes sur le versement manuel agence

Le parcours membre validait déjà chaque règle ; le versement manuel, lui, ne contrôlait quasiment rien avant enregistrement. Trois écarts :

Réf.	Produit	Anomalie	Gravité
R2	Épargne classique	Contrôle absent du produit ouvert, du plancher de 1 000 XAF et du plafond : un dépôt pouvait être enregistré produit fermé, sous le minimum ou au-dessus du maximum.	Haute
R3	Épargne classique	Un placement pouvait être marqué hors fenêtre d'éligibilité : l'écriture s'affichait « placement » sans création de tranche, donc l'argent n'était pas réellement bloqué — incohérence de grand livre.	Haute
R1	Collecte journalière	Ni le pas de 50 FCFA ni le minimum par jour n'étaient appliqués : un montant invalide pouvait être saisi.	Moyenne

Correctif appliqué

Un module de validation unique a été créé et branché sur les **deux** canaux (membre et agence), de sorte que les mêmes règles s'appliquent partout et qu'aucune divergence ne puisse réapparaître à l'avenir : gate d'ouverture, plancher, plafond côté classique ; pas de montant et minimum par jour côté collecte ; et refus d'un placement hors fenêtre.

Résultat

Les trois écarts sont corrigés. Neuf tests de non-régression figent les cas R1, R2 et R3 ainsi que les cas positifs (un dépôt valide crédite bien la transaction). L'ensemble de la suite backend — 1 175 tests — reste au vert.

2. Paiement des trois frais à la première connexion

Un nouveau membre doit régler trois frais obligatoires pour activer son compte. Tant que les trois ne sont pas réglés, le compte reste **suspendu**. L'audit vérifie qu'un membre peut payer **facilement** ces trois frais dès sa première connexion, sur mobile comme sur le portail.

Frais	Montant	Requis pour activer ?
Frais d'adhésion	10 000 XAF	Oui
Frais d'inscription	2 000 XAF	Oui
Frais de carnet	1 000 XAF	Oui
Total	13 000 XAF	Les trois

Portail web — parcours fluide

Un écran d'activation unique présente les trois frais ensemble avec le total (13 000 XAF), une barre de progression « X sur 3 réglés », un seul numéro de téléphone saisi, un paiement possible dans n'importe quel ordre, un suivi en direct et le passage automatique du compte en « actif ». Le parcours est complet et aligné sur l'exigence des trois frais.

Mobile — état initial (défaillant)

À l'audit, un membre qui suivait le chemin évident restait bloqué en « suspendu ». Les anomalies constatées :

- Le service qui liste les frais et l'écran de paiement n'exposaient que **deux** frais (adhésion et inscription). Le **frais de carnet** — pourtant obligatoire — n'était **jamais présenté comme un frais d'activation** : il n'était accessible que via une « commande de carnet physique », sans lien avec l'activation.
- Un membre qui réglait les deux frais visibles **n'était donc pas activé**, sans qu'aucun message n'indique qu'un troisième frais restait dû.
- Aucun total, aucune barre de progression ; le numéro de téléphone était **re-saisi trois fois** ; les frais étaient dispersés sur trois écrans différents.
- La bannière du compte suspendu affichait « Contactez la coopérative pour régulariser ta situation » — orientant le membre **hors** du paiement in-app.

Correctif appliqué — parité avec le portail

Le parcours mobile a été refait. Le service des frais expose désormais les **trois** frais d'activation (carnet inclus) avec, pour chacun, son montant et son état « réglé ». Un **écran d'activation unique** regroupe les trois frais avec le **total**, une **barre de progression** « N sur 3 réglés », un **numéro saisi une seule fois**, un paiement dans n'importe quel ordre (Mobile Money ou depuis le compte), et un passage automatique en « actif » avec écran de confirmation. La bannière et le carrousel d'accueil pointent maintenant vers un vrai bouton « **Activer mon compte** ». Le carnet est en outre devenu réglable depuis l'épargne.

Verdict

Payer les trois frais à la première connexion est désormais **simple et complet sur les deux canaux**, web et mobile. Couverture : le service backend expose les trois frais avec leur état, et les tests figent l'activation de bout en bout (les trois frais réglés depuis l'épargne — carnet compris — basculent le membre en actif).

3. Reconduction annuelle de cycle

Chaque membre a un **cycle de 12 mois** ancré sur son anniversaire d'adhésion (et non la fin d'année calendaire). Un cron quotidien envoie des rappels à J-30, J-7 et le jour J, puis **suspend automatiquement** à J+10 (délai de grâce) le membre qui n'a pas reconduit. Il n'y a **jamais** de radiation automatique.

Question clé — les états de compte sont-ils conservés ?

Oui, intégralement. La reconduction ne modifie que deux champs du membre (date de réinscription + statut). **Aucun** chemin (reconduction, suspension, réactivation, « nouveau cycle ») ne lit ou n'écrit un solde ou une écriture d'épargne. Le membre conserve son numéro, son solde d'épargne classique et tout son historique sur le cycle suivant. Vérifié dans le code et par les tests de réactivation.

Ce que paie le membre

- **Reconduction à temps** (compte encore actif, dans la fenêtre anniversaire) : **frais de carnet — 1 000 XAF.**
- **Réactivation** (compte déjà suspendu pour non-renouvellement) : **frais d'adhésion — 10 000 XAF** (décision métier, pénalité). Les deux clients sont alignés sur ce montant.

Nuance indépendante de la reconduction : la **collecte journalière** est clôturée chaque fin de mois (commission 1 % puis restitution ou bascule vers l'épargne classique, tout journalisé) — comportement propre à ce produit, l'épargne classique n'est jamais touchée.

Anomalies trouvées à l'audit — statut « suspendu » ambigu

Le statut « suspendu » confondait deux cas très différents (nouveau membre jamais activé vs membre existant non renouvelé), provoquant côté mobile deux bannières contradictoires, une reconduction déguisée en « commande de carnet », et côté portail un cul-de-sac (l'écran d'activation affichait « 3/3 réglés » sans possibilité de réactiver).

Correctif appliqué

Les quatre états sont désormais distingués proprement, sur les deux canaux : **activation** initiale (frais dus), **réactivation** (adhésion 10 000, avec message et prix corrects), **renouvellement** annuel à temps (carnet 1 000), et compte **actif**. La reconduction mobile est cadrée (framing « renouvellement / réactivation », frais serveur, **réassurance explicite que le solde et l'historique sont conservés**, refresh auto). Le cul-de-sac du portail est corrigé (chemin de réactivation dédié). Analyse mobile et typecheck portail au vert.

4. Demande de retrait — état, gel & page « État de mon compte

»

Un retrait n'est pas un débit immédiat : le membre envoie une demande, la coopérative la traite, et le solde n'est réellement débité qu'au **paiement / à la remise**. Une part de

l'épargne peut par ailleurs être **gelée en garantie** d'un crédit. L'audit vérifie que ces deux aspects sont correctement pris en compte sur les deux clients.

Ce qui est confirmé sain

- **Machine à états** correcte : la demande naît « en attente », l'approbation ne débite pas (le montant est seulement **réservé**), et le débit n'intervient qu'au paiement. Un paiement échoué ne débite rien. Les statuts sont suivis côté membre (accueil + états).
- **Calcul du disponible (mobile)** correct : le sheet de retrait s'appuie sur le « disponible au retrait » = solde – max(placement, gel garantie) – retraits déjà réservés. Le gel est affiché.

Réf.	Constat	Gravité
W1	Portail : le formulaire de retrait plafonnait le disponible sur la part « libre » (placement exclu seulement), ignorant le gel et les retraits déjà réservés → chiffre surestimé. Le backend rejetait quand même : défaut d'affichage, pas de fuite. <i>Corrigé</i> (basculer sur le « disponible au retrait » réel, à parité avec le mobile).	Moyenne
W2	À la soumission, seul le membre recevait un accusé ; l'admin découvrait la demande via sa file d'attente, sans notification poussée. Corrigé : un e-mail « retrait à traiter » part à l'équipe (adresse ops configurable, no-op si vide), à parité avec l'alerte « dossier crédit prêt ».	Corrigé

Nouvelle page « État de mon compte » (accueil)

Une **icône détail** a été ajoutée en haut de l'accueil mobile. Elle ouvre une page synthèse qui présente au membre : la ventilation de son épargne classique (solde total, en placement, libre, **gelé en garantie, disponible au retrait**), le solde de sa collecte, ses **retraits en cours** avec leur statut, et une explication claire du cycle d'un retrait (demande → validation → paiement) ainsi que du gel de garantie. Le membre comprend d'un coup d'œil pourquoi son disponible diffère de son solde.

5. Voie avaliste (garant) — flow, gel & notifications

Le crédit par voie avaliste : le demandeur désigne un garant, celui-ci accepte (avec CNI) ou refuse (avec motif), une part de l'épargne du garant est gelée en garantie, puis le comité décide. L'audit couvre le flow complet, le gel, et les notifications, sur mobile, portail et admin.

Ce qui est confirmé sain

- **Flow complet et câblé** côté demandeur ET garant, sur **mobile et portail** (parité) : désignation par recherche d'un membre réel, acceptation avec CNI, refus avec motif, engagement non rétractable.

- **Gel appliqué correctement** : caution = le « manque » (montant – collatéral demandeur), gelée seulement à l'acceptation ; cap-solde vérifié (le garant ne peut couvrir au-delà de son épargne disponible) ; pas de double-comptage.
- **Onglet « Rejetées » admin** = famille complète (rejet comité + refus avaliste + recalage campagne) — géré côté backend.

Anomalie principale — gel non libéré après rejet comité

Le montant gelé *dérivé* (qui grise le disponible au retrait du garant) ne se libérait que si un crédit était clôturé. Si le garant acceptait puis que le **comité rejetait** la demande (aucun crédit créé), la caution restait comptée « **à vie** » — l'épargne du garant grisée en permanence, alors même que les tranches persistées étaient, elles, bien libérées. **Corrigé** : la libération est alignée sur le collatéral demandeur (libérée dès que la demande passe en statut rejeté). Test de non-régression ajouté.

Corrections d'affichage & navigation

Mobile : la notification « tu es désigné garant » ouvre désormais la page « **Mes mandats** » (au lieu de la page crédit du demandeur ou d'un tap mort). Admin : les statuts *refusée (avaliste)* et *rejetée (campagne)* ont enfin leur pastille rouge (au lieu d'un gris neutre).

Notifications & preuves — ajoutées

CNI de l'avaliste : le n° et le **scan** fournis à l'acceptation sont désormais affichés/prévisualisables dans le back-office (colonne « Pièces / motif »), avec le motif de refus — pour reconstituer les preuves côté audit. **Admin notifié** : un e-mail part à l'équipe (adresse ops configurable) dès qu'un dossier crédit passe en instruction (toutes voies). **Garant prévenu** : un e-mail l'informe quand sa caution est **libérée** (crédit soldé ou demande rejetée). L'e-mail staff nécessite de renseigner ``notifications.ops\_email`` et de re-semer les templates.

Voie « garantie matérielle » — flow vérifié

La demande par garantie matérielle (bien/titre en garantie, sans garant) arrive bien et est correctement traitée : après paiement des frais d'étude, elle passe directement en **instruction comité** (EN_INSTRUCTION) — comme l'auto-couverture — et l'admin la traite dans la file crédit standard, avec le bien déclaré et le titre en pièce jointe. Le relâchement de tout gel demandeur suit la même règle que ci-dessus.

6. Corrections d'interface & de documents

Point	Correction
Barre de navigation (mobile)	Sur les pages ouvertes depuis un onglet (avec bouton retour), la barre de navigation du bas restait affichée. Les pages plein écran sont désormais posées sur le navigateur racine (au-dessus du shell) — la barre du bas disparaît sur toute page poussée, ne laissant que le bouton retour.
Note de demande de crédit	Sur la ligne d'échéance de l'échéancier, la date (libellé complet, ex. « 20 octobre 2026 ») chevauchait la colonne Capital . Les colonnes ont été élargies (N° · échéance · capital · total dû) — plus aucune superposition.
Documents de garantie (dashboard)	Le titre de propriété (et autres pièces) d'une demande par garantie matérielle ne se prévisualisait pas depuis le back-office : l'URL du fichier était relative (résolue sur l'hôte admin → 404). Les URLs des pièces jointes sont désormais absolues — le document est consultable depuis le tableau de bord.

7. Fin de mois collecte, menu d'accueil & photo de profil

Fonctionnement de la fin de mois (collecte journalière)

Chaque **1er du mois**, un traitement automatique clôture la collecte journalière de chaque membre. Sur le solde accumulé, la coopérative prélève une **commission de 1 %**, puis le reste part selon le **choix du membre** (« Que faire de ta collecte en fin de mois ? ») parmi trois options :

- **Espèces à l'agence** — le membre récupère son solde au guichet.
- **Mobile Money** — restitution sur le numéro qu'il renseigne.
- **Basculer vers l'épargne classique** — le solde est viré sur son compte d'épargne classique (capitalisé).

Chaque mouvement (commission, restitution, bascule) est **journalisé** : la poche « collecte » revient à zéro mais l'argent est restitué ou déplacé, jamais perdu. L'épargne classique n'est pas concernée.

Améliorations livrées

- **Menu « trois points » (accueil)** — l'icône de détail en haut à droite devient un menu : regroupant « **Détail du compte** » (état : soldes, gel, retraits en cours) et « **Historique** » (mêmes écritures que « voir plus »).
- **Photo de profil** — le membre peut désormais **charger et changer son avatar** depuis son espace (badge appareil photo sur la photo du profil). L'avatar s'affiche partout (profil, en-tête d'accueil) avec repli automatique sur les initiales si l'image n'est pas encore définie. Champ dédié côté backend (migration), upload multipart, URL exposée par `/auth/me/` et `/members/me/`.

8. Remboursement de crédit & dégel des comptes

Un membre rembourse par **transfert** (prélèvement sur son épargne) ou par **versement** (Mobile Money) ; l'agent peut aussi saisir un remboursement manuel. L'enjeu : quand le crédit est soldé, tout ce qui était gelé doit être **libéré**.

Dégel à la clôture — complet & correct (les deux canaux)

Les deux canaux convergent vers une même fonction d'imputation. À la clôture (dernier remboursement, solde à 0), sont libérés : le **collatéral du demandeur**, la **caution du garant** (montant gelé et tranches), et les **tranches de financement prêteur** rendues au pool (intérêts prêteur crédités en 50/50). Le **disponible au retrait** du membre se dégrise automatiquement. Idempotent, arrondis gérés, anti-rejeu OK.

Failles trouvées — corrigées

Le **remboursement manuel admin** ne vérifiait *ni* le statut du crédit *ni* le trop-perçu (contrairement au canal membre) : on pouvait saisir un remboursement sur un crédit déjà soldé, ou au-dessus du solde — l'argent était alors **silencieusement perdu**. **Corrigé** (mêmes gardes que le membre + 3 tests). Par ailleurs, la libération des tranches de financement n'était déclenchée qu'au remboursement : une clôture par **saisie/contentieux** laissait ces tranches en l'air. **Corrigé** — la libération est désormais posée sur le signal de clôture (toutes voies, idempotent), symétrique du gel garantie.

Ajouts

Notification « **crédit soldé** » au membre à la clôture (nouvel e-mail `loan.closed`). Copie du portail corrigée : après un remboursement, le message dit « remboursement imputé » (au lieu de « crédité sur ton épargne »).

Manquements comblés

Le **remboursement par transfert épargne est ajouté au portail** (bouton « Depuis mon épargne » + confirmation), à parité avec le mobile. Nouvelle notification au **prêteur** quand sa part de placement est libérée à la clôture du crédit financé.

Pool prêteur — modèle confirmé & apport admin ajouté

Une part de placement peut financer **plusieurs crédits** (découpée en tranches), remboursés à des dates différentes ; à la clôture de chaque crédit, sa tranche est libérée et le capital redevient retirable. **Nouveau : l'apport coop.** Quand un crédit financé n'est pas encore remboursé mais que le prêteur doit être restitué « à terme », l'admin peut, depuis le pool de tranches, **restituer le prêteur par apport** : capital libéré + intérêts de placement crédités, la coopérative **reprend le risque** du crédit (recouvré à son profit) et garde la part d'intérêts future de ce prêteur. Décisions validées : coop reprend le risque · capital + intérêts · déclenchement manuel par tranche. Endpoint + bouton admin + notification + tests (dont l'exclusion des intérêts futurs, sans régression sur le partage 50/50).